

项目经理考试题库

一、《软件质量》

1. 软件质量是在特定条件下软件产品满足规定的和隐含的需求的能力
2. 软件质量管理是保证软件产品、服务、以及生命周期产物满足组织的软件质量目标，并让干系人满意的全部过程的集合
3. 软件质量的特性包含：功能性、可靠性、易用性、效率、维护性、可移植性
4. 功能性：是指当软件在指定条件下使用，软件产品满足明确和隐含要求功能的能力
5. 可靠性：在指定条件下使用时，软件产品维持规定的性能级别的能力
6. 易用性：是指在指定条件下使用时，软件产品被理解、学习、使用和吸引用户的能力
7. 效率：是指在规定条件下，相对于所用资源的数量，软件产品可提供适当的性能的能力
8. 维护性：是指软件产品可被修改的能力，修改可能包括修正，改进或软件适应环境、需求和功能规格说明中的变化
9. 可移植性：是指软件产品从一种环境迁移到另一种环境的能力
10. 质量的成本由符合性成本、不符合性成本和失去机会的成本三种类型组成
11. 系统测试属于符合性的质量成本
12. 修正 Bug 属于不符合性的质量成本
13. 组织研发讲坛，提高研发技术人员的能力和水平，属于预防措施
14. 在第二轮测试中发现了一个重要度为“高”的 Bug，要求开发人员修正，属于审查措施
15. 服务部收到客户反馈的问题，第一时间创建 Work Out 工单，并跟进问题的解决状态，属于应急措施

- 16. 把某项目的最佳实践被加入到万得项目流程中进行固化，它属于预防措施
- 17. 影响软件质量的铁三角是指流程、技术、组织
- 18. 培训、流程化、复用化属于预防措施
- 19. 技术评审、代码走查、产品测试、过程审计属于审查措施
- 20. 升级流程、客服、奖惩制度属于应急措施
- 21. PDCA 循环中，D 指执行，即按照计划设置的方案执行；A 指行动，即将经检查肯定的方案标准化，未解决的问题转到下个循环

二、 《万得项目流程》

22. 产品研发是万得产品生命周期管理的重要阶段，包括产品的研发和发布两个重要活动
23. 万得项目流程以敏捷开发为基础，按照产品研发的不同场景设置四类项目流程：产品预研、新产品开发、新功能开发和产品维护。
24. 产品预研项目流程，也叫新产品/技术预研项目流程，适用于万得无相关产品开发经验，需要攻克产品的/技术的难关的研发场景
25. 新产品开发项目流程，适用于新的终端产品模块、独立产品，或产品的定位、目标、功能发生重大改变的产品（模块）的研发场景
26. 新功能开发项目流程，也叫产品功能改造开发项目流程，适用于在用产品已规划的功能升级或改造的开发场景
27. 产品维护项目流程，也叫产品日常维护开发项目流程，适用于为保证产品正常运行、未做特定目标规划的日常类产品维护开发的场景
28. SM（PM、项目经理）负责创建项目
29. PO（PT、产品经理）提供产品文档目录，SM（PM、项目经理）负责设置项目产品文档目录和程序模块目录，并为项目成员开通权限（一键授权）
30. 关于文档命名的规则，项目文档由“项目标识+项目名称+文档名”组成
31. 关于文档命名的规则，产品文档由“产品名称/功能名称+版本号+文档名”组成
32. 关于文档命名的规则，详细设计文档由“模块名+模块代码+文档名”组成
33. 项目相关文档在结项前须更新并通过验收
34. 项目相关的关键活动包括新增产品、功能点申请、词条翻译、集成产品与程序模块申请、权限点

/包申请

- 35. 项目相关邮件的主题都要以“项目标识+项目名称”开头，抄送人包含 RDM.Dept
- 36. 项目迭代的长度一般在 1~5 周
- 37. 项目在初期若无法制定迭代计划，可以每次制定两个迭代的计划
- 38. Sprint 计划会（迭代计划会）的目的是制定当前迭代的目标，根据用户故事（需求）拆分任务，重要的任务设置为高优先级
- 39. SM 组织每日站会，但不是主持会议
- 40. Sprint 评审会（迭代评审会）上，团队演示产品功能，PO 评审用户故事（需求）是否完成，调整用户故事（需求）
- 41. 组织 Sprint 回顾会（迭代回顾会）是为了发现团队在敏捷运作时存在的缺点，讨论具体的改进方案
- 42. 对于一个月的 Sprint，迭代计划会一般不超过 8 小时，迭代评审会不超过 4 小时，迭代回顾会不超过 3 小时
- 43. 迭代任务“迭代计划会”的验收标准是：迭代成员都有负责的任务，迭代任务均关联需求，（最好）全部需求已拆分任务
- 44. 迭代任务“迭代评审会”的验收标准是：组织会议，并反馈迭代需求的完成结果
- 45. 产品基线包括文档基线和代码基线两部分
- 46. 基线的命名方式是《产品/产品功能简称.版本号.日期_基线报告》
- 47. 项目变更包括计划变更、暂停和取消三种情况
- 48. “词条翻译”是国际化进程的重要工作，翻译不达标的项目禁止上线

49. 项目干系人为敏捷项目和项目团队制定了目标，干系人和团队定期沟通目标及期望可以确保他们的目标保持一致
50. 敏捷团队应履行其承诺，若想提高迭代进度，团队成员可通过减少非生产性时间以实现这一点
51. 从敏捷项目经理的角度来看，开发人员应该在软件开发过程的整个过程持续不断实施质量控制
52. 如果要提高团队凝聚力，在沟通方面，无恐惧气氛是必需的
53. 测试流程变化后，项目团队（产品+开发）负责模块功能和体验测试，包括但不限于：业务功能操作、指标正确性验证、页面展示效果、交互功能测试
54. 测试流程变化后，测试部门负责非功能性需求的测试以及开发部门不具备的环境测试
55. 产品文档（需求、概设等）的更新与维护，应该同程序模块（源代码）一样，持续增量的变化，并在各个稳定版本处建立基线
56. 产品维护的项目长度不超过 1 个自然年，产品预研、新产品开发、新功能开发建议的项目长度不超过 3 个月
57. 代码走查的结果记录到 SMART 系统

三、 《研发管理系统》

- 58. 敏捷开发的价值观是：勇气，开放，专注，承诺，尊重
- 59. 万得研发管理系统命名为 **SMART**，寓意万得人做好目标管理，把研发管理 **SMART** 化，智能化
- 60. 一条产品线下可以关联多个产品，一个产品仅属于一条产品线
- 61. 产品下可直接创建需求，也可以先创建模块，再将模块关联到新建的需求
- 62. 计划、（测试）用例、bug、任务都与需求有关联
- 63. 新入职的老师首次打开内网 – 研发 – 研发工具 – 研发管理系统，**SMART** 系统自动创建其账号，无需人工新增
- 64. 新建项目有两种方式：项目-项目主页-立项、项目-立项
- 65. 新建项目设置“测试负责人”有三种情况：**PC** 测试、移动测试和开发测试
- 66. **SQA** 指研发管理部的同学（胥郁/钱诚/林松）
- 67. 技术评审官/产品评审官需 **MD** 及以上管理级别担任
- 68. 项目立项后会生成七个必做任务：开通 **SVN**（前期完成），申请测试（前期完成），需求分析（结项前），概要设计（结项前），详细设计（结项前），测试报告（结项前），用户体验（结项前）
- 69. 项目管理（计划变更、取消、暂停、结项）的操作位置是：项目-概况-工具条
- 70. 项目结项的必要条件是：所有关联的迭代已经关闭，项目必做任务已关闭（验收）
- 71. 项目结项后生成三个结项必做任务：完成产品基线，产品评分，技术评分
- 72. 创建迭代有四种方式：我的地盘-创建一个迭代、迭代-迭代主页-添加迭代、迭代-添加迭代、项目-迭代-添加迭代
- 73. 项目迭代的命名方式：项目名称+迭代序号

74. 项目迭代的迭代代号是项目标识，如 W21055-P076
75. 项目迭代的时长，一般是 2-4 周，最长不超过 5 周（1 个月）
76. 项目关联产品的方式：立项时关联产品；项目--概况--关联产品（需审批）
77. 迭代团队成员可以查看迭代关联的产品、需求、任务、测试用例、bug 和测试报告
78. 迭代关联产品的方式：项目中创建的迭代自动关联项目的关联产品
79. 迭代关联需求有两种方式：关联需求和按照计划关联
80. 创建迭代任务有两种途径：在需求上拆解任务，在任务列表创建任务
81. 迭代子任务与多人任务的区别，简而言之，前者是并行执行，后者是串行执行
82. 迭代关闭的条件：迭代进度、开发进度、验收进度均为 100%
83. 新建（测试）用例的位置是：测试 - 用例 - 建用例/批量建用例
84. 测试用例的类型包括：功能测试（开发）、性能测试（测试部）、安全性测试（测试部）、兼容性测试（测试部）
85. 测试用例的重要性分为五级：核心、基础、高、中、低（核心基础为整个公司级产品定义的用例）
86. 执行测试的第一步是创建版本：迭代 - Bug - 版本
87. 版本的名称编号用于区分产品版本，可以使用日期
88. 版本保存后要关联产品需求
89. 执行测试的第二步是创建测试单：迭代 - Bug - 创建测试单
90. 测试单的名称用于区分测试，分别是哪个产品哪个版本哪次测试
91. 测试单创建后要关联测试用例，提供四种方式：按需求关联、按套件关联、复制版本、按 Bug 关联

92. 执行测试的第三步是执行用例，记录执行结果，生成迭代测试报告
93. Bug 的解决方案有：已解决、重复 bug、无法重现、无效 bug、设计如此、延期解决、不予解决
7 种
94. Bug 的响应时间：高优先级 bug-4 小时，中优先级 bug-8 小时，低优先级 bug-16 小时
95. Bug 的严重程度共 5 档：核心、基础、高、中、低
96. 被激活的 bug 为低级 bug
97. 代码评审的位置是：集成-代码
98. 代码版本库可以显示操作人在软件仓库拥有权限的模块
99. 代码评审的问题展示在：集成-评审，包括已创建的、被分配给自己的问题
100. 设计预审是在项目立项后对项目文档进行预审工作，设计的文档包括：【概要设计】、【详细设计】、【数据库设计】、【接口设计】
101. 结项输出是为了在项目结束时将项目的成果物输出，包括：中台输出、时间戳留证、专利输出

四、 《软件仓库》

- 102. 软件仓库管理员拥有系统最高权限
- 103. 新增模块的路径是：软件仓库-各项申请-构建模块申请-申请新模块
- 104. 模块代码名称必须要和该模块的项目工程文件名称相同
- 105. 模块申请编辑界面的上半部分是待填写的模块信息，下半部分是填写说明
- 106. 当开发语言为 C++/C#时，可以选择为系统模块
- 107. 当开发语言为 C++、C#、Delphi、ASP.NET 时可选择“是否编译 Debug 版”
- 108. 模块编译权限（模块负责人）最多只能设置两人
- 109. 待申请列表中的模块申请信息支持修改、删除操作
- 110. 模块负责人的部门经理（组长）可以进行模块授权、修改等操作
- 111. 模块构建完成后，有三种结果：success, failure, exception
- 112. 模块构建失败，可以到构建日志或构建通知邮件中查看
- 113. 模块批量构建有两种方式：并行构建和串行构建
- 114. 新增产品的路径是：软件仓库-各项申请-集成产品申请-申请新产品
- 115. 产品申请编辑界面的上半部分是待填写的产品信息，下半部分是填写说明
- 116. 申请新产品时，可以同时申请新的 AppClass 和 CommandID
- 117. 待申请列表中的集成产品申请信息支持修改、删除操作
- 118. 当提交新增产品申请时，系统提示“系统中已存在产品代码 XXX”，表明该产品在系统中已存在，需要对已有产品进行信息更新
- 119. 产品申请完成后，需要增加文件，确保产品有关联的文件

- 120. 新增应用的路径是：软件仓库-各项申请-部署应用申请-申请新应用
- 121. 应用申请编辑界面的上半部分是待填写的应用信息，下半部分是填写说明
- 122. 待申请列表中的应用申请信息支持修改、删除操作
- 123. 应用属性中需登记上网 IP、虚拟目录
- 124. 在软件仓库中，模块提交测试，填写测试人员的域账号
- 125. 在软件仓库进行模块定稿，模块负责人的部门经理（组长）可以直接操作，前提是待定稿模块依赖的所有模块也是稳定版本
- 126. 自动化部署时部署状态为等待时，检查对应实例的防火墙状态，检查对应实例的机器时间，服务器之间网络有问题或自动化部署服务异常

五、 《项目相关》

- 127. 授权包与权限包是多对多的关系
- 128. 权限包是用来限定某个模块的功能进入和数据提取的权限标识
- 129. 一个权限包可以配置多个权限点
- 130. 权限点不能单独存在，必须包含在权限包内
- 131. 如果权限点为 **Cloud** 数据报表，配置格式应该是 **RPT.XXX**，**XXX** 为数据表名称
- 132. 功能点的定义，它是一个功能页面、子功能、用户可操作的点
- 133. 一个模块的功能点编号为 **900800220001**，其所在模块的编号是 **90080022**
- 134. 功能点的作用，记录用户行为，真实反映功能设计是否成功
- 135. 目前有十个奖励项目：产品创新奖、技术创新奖、优秀面试官、技术攻坚奖、最佳项目文档奖、最佳客户调研奖、最佳客户服务奖、研发体系优秀讲师、优秀项目奖、敏捷月度标杆
- 136. 通报批评的惩罚是：流程制度执行不规范和未及时立项
- 137. 中台管理系统的英文名是 **Forest**，主要优势包括：集中管理、统一标准和操作便捷
- 138. **Forest** 主要由四类对象：组件、服务、系统和标准
- 139. **Forest** 发布后出发三级审批：部门经理-技术总监-研发管理部
- 140. **Forest** 发布的资源支持问答、评论和点赞等附加功能